

第一题：二维对流方程

1 对流方程

1.1 控制方程

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}\phi) = 0. \quad (1)$$

请基于有限体积法写出该方程的半离散形式，并分别采用显式时间离散格式和显式空间离散格式构建数值求解器。

1.2 数值算例

1.2.1 正弦波对流问题

首先采用下列正弦函数评估线性对流方程的数值精度：

$$\phi_0(x, y) = \sin 2\pi(x + y). \quad (2)$$

该正弦波由恒定且均匀的对流速度

$$(u, v) = (1, 1) \quad (3)$$

进行输运。

计算区域为正方形区域

$$[0, 1]^2, \quad (4)$$

分别采用三角形单元和四边形单元进行划分，并在 x 和 y 方向施加周期边界条件。

在逐渐加密的网格上进行计算，所有计算中的时间步长均根据

$$\text{CFL} = 0.2 \quad (5)$$

进行调整。

请给出 $t = 1.0$ 时的 L_1 误差和数值收敛阶。

1.2.2 复杂轮廓的刚体旋转问题

为了评估数值格式分辨不连续结构的能力，计算由开槽圆盘、圆锥和光滑凸峰组成的复杂轮廓的刚体旋转问题。

旋转速度场为

$$\mathbf{u} = (0.5 - y, x - 0.5). \quad (6)$$

计算区域为正方形区域

$$[0, 1]^2. \quad (7)$$

初始标量场由开槽圆盘、圆锥和光滑凸峰组成：

$$\phi_0(x, y) = \phi_D(x, y) + \phi_C(x, y) + \phi_H(x, y). \quad (8)$$

三个轮廓的半径均为

$$r_0 = 0.15. \quad (9)$$

(1) 开槽圆盘 开槽圆盘的圆心为

$$(x_D, y_D) = (0.5, 0.75). \quad (10)$$

定义

$$r_D(x, y) = \sqrt{(x - 0.5)^2 + (y - 0.75)^2}. \quad (11)$$

开槽圆盘为

$$\phi_D(x, y) = \begin{cases} 1, & r_D(x, y) \leq 0.15 \quad \text{且} \quad (|x - 0.5| \geq 0.025 \text{ 或 } y \geq 0.85), \\ 0, & \text{其他}. \end{cases} \quad (12)$$

(2) **圆锥** 圆锥的中心为

$$(x_C, y_C) = (0.5, 0.25). \quad (13)$$

定义

$$r_C(x, y) = \sqrt{(x - 0.5)^2 + (y - 0.25)^2}. \quad (14)$$

圆锥为

$$\phi_C(x, y) = \begin{cases} 1 - \frac{r_C(x, y)}{0.15}, & r_C(x, y) \leq 0.15, \\ 0, & r_C(x, y) > 0.15. \end{cases} \quad (15)$$

(3) **光滑凸峰** 光滑凸峰的中心为

$$(x_H, y_H) = (0.25, 0.5). \quad (16)$$

定义

$$r_H(x, y) = \sqrt{(x - 0.25)^2 + (y - 0.5)^2}. \quad (17)$$

光滑凸峰为

$$\phi_H(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} \left[1 + \cos \left(\pi \frac{r_H(x, y)}{0.15} \right) \right], & r_H(x, y) \leq 0.15, \\ 0, & r_H(x, y) > 0.15. \end{cases} \quad (18)$$

计算区域分别采用三角形单元和四边形单元进行划分，每条边布置 100 个顶点。

请绘制完成一周旋转后，即

$$t = 2\pi \quad (19)$$

时的标量场等值线图。